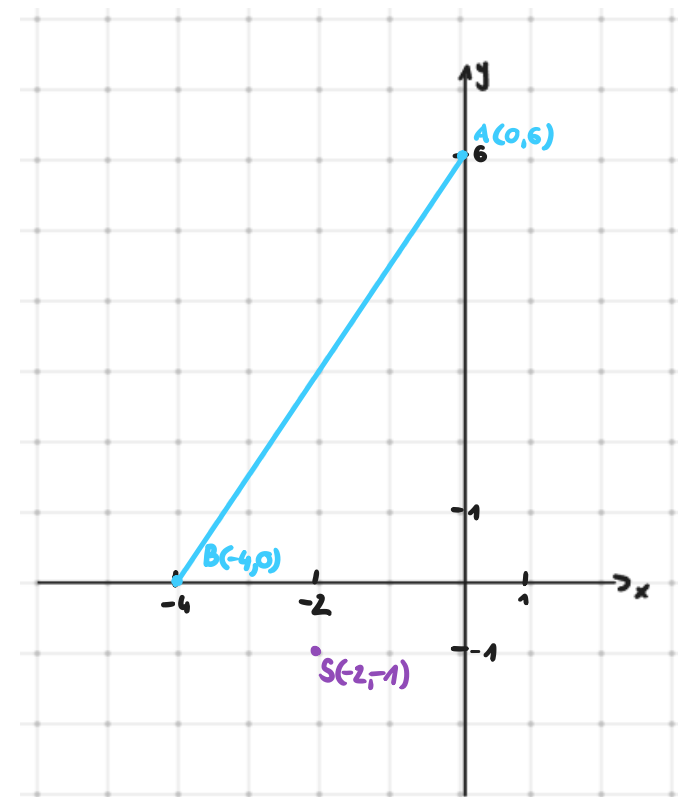


Zad.19 Odcinek A_1B_1 jest obrazem odcinka AB w jednokładności J o środku w punkcie S(-2, -1) i skali k. Wyznacz współrzędne końców odcinka A_1B_1 , jeśli: A(0, 6), B(-4, 0), k = 3.

1) Tworzymy rysunek poglądowy i wyznaczamy wektory:



$$\vec{SB} = [-2, 1]$$

$$\vec{SA} = [2, 7]$$

Wektor $\vec{P_1P_2}$ to innymi słowy przesunięcie z punktu P_1 do punktu P_2 w układzie współrzędnych. W naszym przypadku przesuwamy się z punktu S do punktu B, czyli 1 jedn. w górę i 2 w lewo. Wówczas $\vec{SB} = [-2, 1]$. Analogicznie dla $\vec{SA} = [2, 7]$: idziemy z punktu S 2 jedn. w prawo i 7 w górę, do punktu A.

2) Przemnażamy wektory o skalę jednokładności:

$$\vec{SA} = [2, 7] \quad \vec{SB} = [-2, 1]$$

$$\vec{SA_1} = k \cdot \vec{SA} \quad \vec{SB_1} = k \cdot \vec{SB}$$

$$\vec{SA_1} = 3 \cdot [2, 7] = [6, 21] \quad \vec{SB_1} = 3 \cdot [-2, 1] = [-6, 3]$$

Jednokładnością o środku w punkcie S i skali k, $k \neq 0$, nazywamy takie przekształcenie płaszczyzny, które każdemu punktowi P płaszczyzny przyporządkowuje taki punkt P_1 , że $\vec{SP_1} = k \cdot \vec{SP}$

3) Wyznaczamy punkty A_1, B_1 z wektorów:

$$A_1(-2+6, -1+21) \quad B_1(-2+(-6), -1+3)$$

$$A_1(4, 20) \quad B_1(-8, 2)$$

Od. $A_1(4, 20)$ i $B_1(-8, 2)$.

Rysunek poglądowy:

